Ejercicio 1(a,b,c): parámetros y representación

Solucionario elaborado en esta edición: F005 no contiene soluciones. Se conservan los cuatro ejercicios activos, 10 puntos y 55 minutos. El anexo comentado no puntúa.

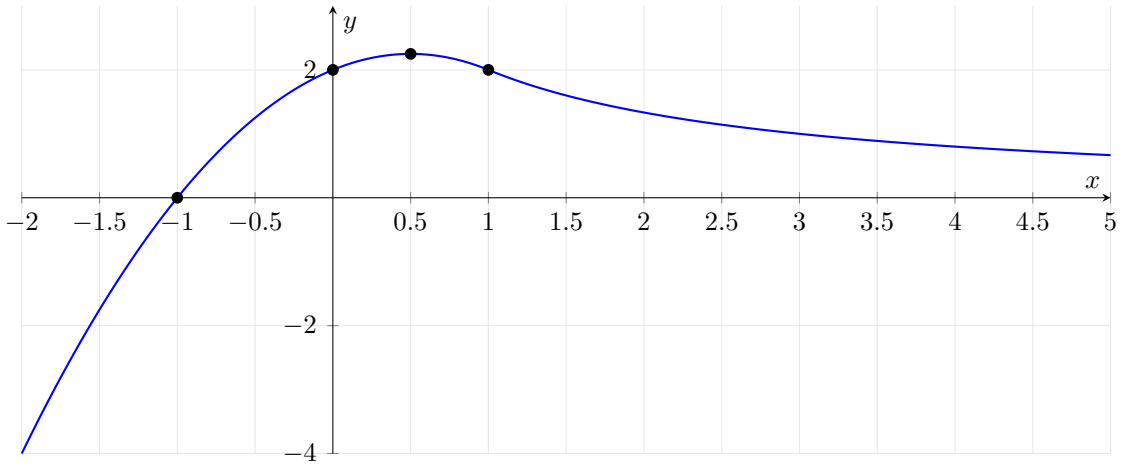
(a) Continuidad en 1: $a+b+2=2$, luego $a+b=0$. Derivabilidad: $2a+b=-4/2^2=-1$. Se obtiene $\boxed{a=-1, b=1}$.

(b) Para esos parámetros, el dominio es todo $\mathbb{R}$. Las derivadas son $1-2x$ si $x<1$ y $-4/(x+1)^2$ si $x>1$; ambas coinciden en $f'(1)=-1$.

Crece en $(-\infty, 1/2)$ y decrece en $(1/2, \infty)$; máximo absoluto $\boxed{(1/2, 9/4)}$. No tiene mínimo absoluto, pues la rama polinómica tiende a $-\infty$ por la izquierda.

Curvatura negativa para $x<1$ y positiva para $x>1$. Hay inflexión $(1,2)$ por el cambio de curvatura y continuidad, aunque $f''(1)$ no existe: los valores laterales son -2 y 1.

(c) Esbozo elaborado; el cero $x=2$ del polinomio no pertenece a su rama. El único corte con OX es $(-1,0)$; con OY, $(0,2)$. La rama derecha se aproxima a $y=0$.



Ejercicio 1(d): área por tramos

La región cerrada por la gráfica, OX y la recta $x = 2$ comienza en el cero válido $x = -1$. La función es positiva en $(-1, 2]$ y hay que cambiar de expresión en 1:

$$A = \int_{-1}^{1} (-x^2 + x + 2)\,dx + \int_{1}^{2} \frac{4}{x+1}\,dx.$$

$$\int_{-1}^{1} (-x^2 + x + 2)\,dx = \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x\right]_{-1}^{1} = \frac{10}{3}.$$

$$\int_{1}^{2} \frac{4}{x+1}\,dx = 4\ln(3/2).$$

$$\boxed{A = \frac{10}{3} + 4\ln(3/2) \approx 4,95519377 \text{ unidades}^2}.$$

No se usa el polinomio entre 1 y 2 ni se parte del cero 2 obtenido al extenderlo fuera de su intervalo.

Ejercicio 2: dos primitivas y sus dominios

Los cambios propuestos son opcionales y se utilizan aquí para mostrar la estructura.

(a) Para $t = 5x^2 - 7$, $dt = 10x\,dx$ y

$$\int \frac{2x}{\sqrt{5x^2-7}}\,dx = \frac{1}{5}\int t^{-1/2}\,dt = \boxed{\frac{2}{5}\sqrt{5x^2-7} + C}.$$

Dominio real del integrando: $x < -\sqrt{7/5}$ o $x > \sqrt{7/5}$. En cada intervalo puede elegirse una constante independiente. La derivación recupera $2x/\sqrt{5x^2-7}$.

(b) Para $t = x^3 - 6x + 5$, $dt = 3(x^2-2)\,dx$:

$$\int \frac{x^2-2}{x^3-6x+5}\,dx = \boxed{\frac{1}{3}\ln|x^3-6x+5| + C}.$$

El denominador se factoriza como $(x-1)(x^2+x-5)$ y se anula en 1 y $(-1\pm\sqrt{21})/2$. Se excluyen esos tres puntos y se trabaja por intervalos; el valor absoluto evita restringir injustificadamente el dominio a denominador positivo.

Ejercicio 3: tangente y asíntotas

Para $h(x) = 1/x$, el dominio es $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. En $x = 1$, $h(1) = 1$ y $h'(1) = -1$:

$$\boxed{y - 1 = -(x - 1) \iff y = -x + 2}.$$

Por los límites laterales $h(x) \to -\infty$ en 0^- y $+\infty$ en 0^+, hay asíntota vertical $\boxed{x = 0}$. En ambos infinitos $h \to 0$: asíntota horizontal $\boxed{y = 0}$.

Ejercicio 4: modelo de rentabilidad

Se resuelve únicamente el modelo matemático del enunciado; x y R se expresan en millones de euros.

(a) Dominio $[1, 6]$. Cada rama es polinómica y en 2:

$$\lim_{x \to 2^-} R = x - 2 \to 0, \qquad R(2) = -4 + 20 - 16 = 0.$$

La función es continua en todo el dominio, incluidos los extremos por el lado admisible. No es derivable en 2: pendientes laterales 1 y 6, aunque ese estudio no se exige.

(b) En $[1, 2)$, $R = x - 2 < 0$. En $[2, 6]$, $R = 9 - (x - 5)^2$ y alcanza su máximo absoluto $\boxed{R(5) = 9}$. La cantidad del modelo que maximiza es $\boxed{\text{5 millones de euros}}$ y el valor máximo, 9 millones.

La segunda rama se anula en 2 y 8, pero 8 queda fuera del dominio. Rentabilidad positiva exactamente para $\boxed{x \in (2, 6]}$. En 2 es cero; no se incluye el extremo 2 ni se amplía el dominio hasta 8.

Anexo no evaluable: acciones

Ejercicio comentado en F005; se elabora su solución sin añadirlo a los 10 puntos. **M36:** rótulo comentado de 1 punto frente a apartados que suman 2,5; esta discrepancia queda señalada, sin fijar una ponderación nueva.

(a) $v'(t) = (t-2)(t-3)$. Crece en $[0,2]$ y $[3,6]$; decrece en $[2,3]$. Se indican intervalos separados, no un único conjunto ordenado de crecimiento.

(b) Integrando e imponiendo $v(0) = 10$,

$$\boxed{v(t) = t^3/3 - 5t^2/2 + 6t + 10}, \qquad 0 \le t \le 6.$$

(c) $v(2) = 44/3$ y $v(4) = 46/3$. El cambio por acción es $2/3$ euros. Para 3000 acciones,

$$\boxed{\text{2000 euros de ganancia}}.$$

No se añaden comisiones ni otros costes no dados.

(d) Para una sola compra seguida de una sola venta en $0 \le s \le t \le 6$, el mínimo disponible es $v(0) = 10$ y el máximo es $v(6) = 28$. Se alcanza la diferencia máxima comprando en 0 y vendiendo en 6: $\boxed{\text{18 euros por acción}}$, 54000 euros para 3000 acciones, bajo el modelo sin costes.